CEVAP ANAHTARI **Kazanım F.8.2.2.2:** Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar.

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

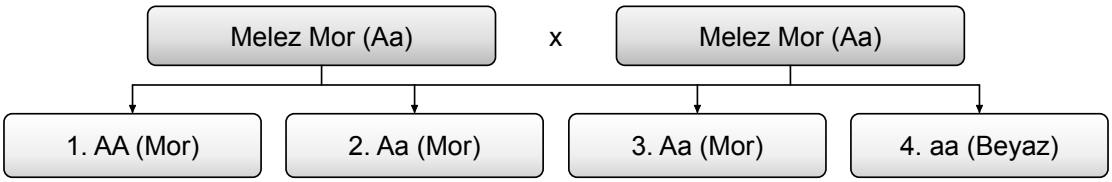
Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: 8.2.2. Kalıtım

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE
1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU
F.8.2.2.2 · hatırlama **(20 puan)**

Melez mor çiçekli iki bezelyenin (Aa x Aa) çaprazlama şeması ve oluşan yavru döllerin genotipleri aşağıda verilmiştir.



a) Şemada oluşan 1, 2, 3 ve 4 numaralı döllerden hangilerinin saf döl ve melez döl olduğunu yazınız.

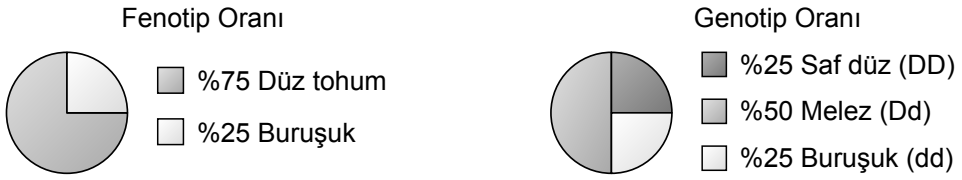
b) Bu çaprazlamada mor çiçekli ve beyaz çiçekli bezelye oluşma oranlarını yüzde (%) ile yazınız.

Cevap: a) 1 (AA) ve 4 (aa) numaralı döller saf döl, 2 ve 3 (Aa) numaralılar melez döldür. (10 puan)

b) Oluşan yavru döllerin %75'i mor çiçekli (AA, Aa), %25'i beyaz çiçekli (aa) olur. (10 puan)

2. SORU
F.8.2.2.2 · kavrama **(20 puan)**

İki bezelye bitkisinin çaprazlanması sonucunda oluşan döllerin fenotip ve genotip oranlarına ait daire grafikleri aşağıda verilmiştir.



a) Grafikteki verilere göre çaprazlanan ata bezelyelerin fenotiplerini ve genotiplerini belirleyiniz.

b) Oluşan düz tohumlu bezelyelerin kaçta kaçının melez döl (Dd) genotipine sahip olduğunu açıklayınız.

Cevap: a) Ata bireylerin ikisi de düz tohumlu fenotipte ve melez döl (Dd) genotipindedir. (10 puan)

b) %75'lik düz tohumlu grubun %25'i DD, %50'si Dd olduğundan üçte ikisi melez döldür. (10 puan)

3. SORU
F.8.2.2.2 · uygulama **(15 puan)**

Tohum laboratuvarında yürütülen bir deneyde; hem düz (D) hem buruşuk (d) tohum alelini bir arada bulunduran düz tohumlu bir bezelye, buruşuk tohumlu başka bir bezelye ile tozlaştırılıp çaprazlandığında yeni tohumlar elde edilmiştir.

a) Çaprazlanan ata bezelyelerin genotiplerini ve oluşacak yavru döllerin genotiplerini yazınız.

b) Bu çaprazlama sonucunda düz tohumlu ve buruşuk tohumlu bezelye oluşma yüzdelerini hesaplayınız.

Cevap: a) Atalar Dd ve dd'dir; yavru döllerde Dd ve dd olmak üzere iki çeşit genotip oluşur. (8 puan)

b) Yavru bezelyelerin %50'si düz tohumlu (Dd), %50'si ise buruşuk tohumlu (dd) olur. (7 puan)

4. SORU

F.8.2.2.2 · analiz

(15 puan)

Saf döl sarı tohumlu ve saf döl yeşil tohumlu bezelyelerin çaprazlanmasıyla elde edilen 1. kuşak ve 2. kuşak bezelyelerin akış şeması aşağıda verilmiştir.

Ata Bireyler	→	1. Kuşak	→	2. Kuşak
Saf Sarı x Saf Yeşil (SS x ss)		%100 Sarı Tohum Melez döl (Ss)		%75 Sarı, %25 Yeşil (SS, Ss, Ss, ss)

a) Şemadaki 1. kuşakta yeşil tohumlu bezelye oluşmamasının nedenini alel baskınlığına göre açıklayınız.

b) 1. kuşakta görünmeyen yeşil tohum özelliğinin 2. kuşakta %25 oranında çıkma nedenini analiz ediniz.

Cevap: a) Sarı tohum aleli (S) baskın olduğundan 1. kuşaktaki tüm Ss döller sarı görünür. (8 puan)

b) İki melez (Ss) atadan gelen çekinik aleller birleşip %25 olasılıkla ss oluşturur. (7 puan)

5. SORU

F.8.2.2.2 · değerlendirme

(15 puan)

Üç kız çocuğu olan bir ailede dördüncü çocuğun doğumu beklenmektedir. Aile yakınlarından biri "İlk üç çocuk kız olduğu için dördüncü çocuğun erkek olma olasılığı çok daha yüksektir." demiştir.

a) Aile yakınının dördüncü çocuğun cinsiyet olasılığına ilişkin bu iddiasını değerlendiriniz.

b) İnsanda çocuğun cinsiyetini hangi atadan gelen eşey kromozomunun belirlediğini açıklayınız.

Cevap: a) İddiası yanlıştır; her doğumda çocuğun kız veya erkek olma olasılığı daima %50'dir. (8 puan)

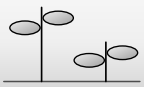
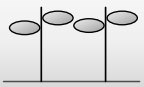
b) Babadan gelen kromozom belirler; X gelirse kız (XX), Y gelirse erkek (XY) doğar. (7 puan)

6. SORU

F.8.2.2.2 · yaratma

(15 puan)

Bir araştırma serasındaki I. ve II. parsellerde yapılan bezelye çaprazlamaları ile hasat sonunda elde edilen bezelyelerin boy uzunluğu oranları aşağıdaki krokide verilmiştir.

I. Parsel (Uu x uu)	II. Parsel (UU x uu)
 %50 Uzun boylu %50 Kısa boylu	 %100 Uzun boylu %0 Kısa boylu

a) Krokideki I. ve II. parsellerde yetişen uzun boylu bezelyelerin genotiplerini karşılaştırınız.

b) Yalnız kısa boylu (%100 uu) bezelye elde etmek için hangi çaprazlamanın yapılacağını yazınız.

Cevap: a) Her iki parseldeki uzun boylu bezelyelerin tamamı melez döl (Uu) genotiplidir. (8 puan)

b) Her iki atanın da saf döl kısa boylu olduğu uu x uu çaprazlamasını yapmalıdır. (7 puan)

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....